

周旻

武汉大学数学与统计学院 2023 级本科生

移动电话：+86 180 3026 3557

电子邮箱：zhouyang0694@whu.edu.cn

个人主页：<https://zhouyang0694.github.io/>

教育经历

信息与计算科学, 理学学士 2023.9 – 2027.6 (预计)

武汉大学, 中国武汉

- **专业课学分绩点**：3.96/4.00
- **相关课程**：数学分析、高等代数与解析几何、概率论、数理统计、数值线性代数、数值分析、优化理论与方法、实变函数、偏微分方程、微分方程数值解、泛函分析
- **获得荣誉**：国家奖学金 (2025)、武汉大学三好学生标兵 (2025)、武汉大学优秀学生甲等奖学金 (2024, 2025)、武汉大学三好学生 (2024, 2025)

竞赛获奖

- 武汉大学第十六届“自强杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖, 2025.3
- 2025 美国大学生数学建模竞赛 H 奖 (Honorable Mention), 2025.1
- 2024 年亚太地区大学生数学建模竞赛一等奖, 2024.11
- 第十六届全国大学生数学竞赛湖北赛区数学 A 类一等奖, 2024.11
- 2024 高教社杯全国大学生数学建模竞赛湖北省二等奖, 2024.9
- 第十六届“华中杯”大学生数学建模挑战赛本科组一等奖, 2024.4

项目经历

多项式和光滑函数零点问题的多实根求解算法 2025.10 – 2025.12

《数值分析》课程项目；与任彦鲲 (武汉大学) 合作

- 通过文献调研，重点讨论了多项式求根的两类算法：伴随矩阵特征值法和 Sturm 序列方法，解释了在正交多项式基底上求解问题的必要性并建立了 Chebyshev 多项式基底上的求根算法；
- 分析了光滑函数求根的困难，并讨论了基于多项式插值和伴随矩阵特征值法的 Boyd–Battles 算法；
- 对若干多实根多项式和光滑函数进行数值实验，检验了算法的正确性并做出稳定性分析。

有限差分法求解两点边值问题的线性方程组求解算法 2025.5

《数值线性代数》课程项目

- 通过理论分析与数值实验，讨论了线性方程组求解算法在模型问题 (利用有限差分法求解带小参数的一维对流–扩散边值问题) 上的表现。
- 对比了直接法 (Gauss 消元法、平方根法、追赶法) 和迭代法 (Jacobi、Gauss–Seidel、SOR、共轭梯度法)，分析了算法在计算速度、求解精度、(迭代法的) 收敛速度等方面的性能。
- 讨论了模型误差、两点边值问题的极限行为以及更小网格剖分的效果。

其他项目：

- Gray–Scott 反应扩散系统的计算和花纹生成，《计算物理》课程项目，2026.1
- 无约束和约束优化算法的数值实验，《优化理论与方法》课程项目，2025.12 – 2026.1
- 非线性最小二乘问题算法 (主讲人)，连续优化讨论班，2025.11
- 北太天元实训成果展示 (软件绘图)，北太天元科学计算实训营小组合作项目，2025.7

科研经历

神经网络求解微分方程的隐式偏好 2025.7 至今

赵晓飞教授 (武汉大学)、罗涛副教授 (上海交通大学) 指导

- 系统学习了深度学习的基础理论、深度学习求解微分方程的方法 (如 PINNs、Deep Ritz、DLAM), 以及神经网络隐式偏好 (如频率原则、凝聚现象) 的主要文献;
- 通过实验研究了在求解微分方程任务上神经网络的不同损失形式对超参数的依赖, 特别地从损失景观和训练动力学的角度对比了 PINN 和 DLAM 的训练行为和结果并给出定性结论;
- 结合理论和实验研究了在求解微分方程任务上神经网络的凝聚现象, 包括凝聚产生的参数初始化条件、凝聚现象对求解性能的影响及其机制等。

有理逼近的理论及计算 2024.9 – 2025.6

湖北省大学生创新训练项目结项; 与黄南樵 (武汉大学) 合作, 吕锡亮教授 (武汉大学) 指导

- 讨论了研究有理函数逼近的必要性, 在应用 (如信号处理) 中存在含有极点的函数, 传统逼近方法如多项式逼近、三角级数逼近不能提供有效近似, 而使用有理函数逼近可以弥补这个不足;
- 学习了 Padé 逼近、最小二乘逼近等传统算法以及 AAA 算法等新型有理逼近算法, 讨论了算法的思想理论以及收敛性、稳定性等基本性质, 并且通过数值实验对比不同算法的应用边界和性能;
- 探索了有理逼近与神经网络结合的创新应用, 实现了使用有理函数作为激活函数的神经网络, 验证了其在简单任务 (如函数拟合) 上的可行性, 并指出了有理神经网络在复杂任务上的巨大潜力。

技能

Python, C, MATLAB, R

语言: 英语 (CET-4: 595; CET-6: 503)、中文普通话 (母语)